

Отчёт по лабораторной работе №5

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS	6
2.2	Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP	8
2.3	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	10
3	Выводы	12
4	Ответы на контрольные вопросы	13

Список иллюстраций

Список таблиц

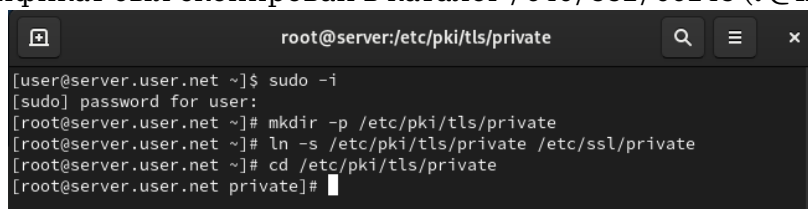
1 Цель работы

Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

В каталоге `/etc/pki/tls/private` был создан закрытый ключ и самоподписанный сертификат с использованием команды `openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048`. В процессе генерации были заданы параметры DN: код страны — RU, страна — Russia, город — Moscow, организация и подразделение — user, общее имя (CN) — user.net, e-mail — user@user.net. После генерации сертификат был скопирован в каталог `/etc/ssl/certs` (?@fig-1).



```
root@server:/etc/pki/tls/private
[user@server.user.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# mkdir -p /etc/pki/tls/private
[root@server.user.net ~]# ln -s /etc/pki/tls/private /etc/ssl/private
[root@server.user.net ~]# cd /etc/pki/tls/private
[root@server.user.net private]#
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

Далее был отредактирован конфигурационный файл виртуального хоста `/etc/httpd/conf.d/www.bahis.net.conf`. В блоке `<VirtualHost *:80>` задана переадресация HTTP-запросов на HTTPS с использованием `RewriteRule`. В блоке `<VirtualHost *:443>` включён модуль SSL (`SSLEngine on`), указаны пути к файлам сертификата (`SSLCertificateFile`) и закрытого ключа (`SSLCertificateKeyFile`), а также параметры журнала и корневой каталог сайта (?@fig-2).

Нажмите здесь, что-

После изменения конфигурации были внесены корректировки в настройки межсетевого экрана: выполнена проверка активных и доступных сервисов, добавлен сервис https, изменения сохранены как постоянные и применены с помощью перезагрузки правил. Затем выполнен перезапуск службы httpd для применения новой конфигурации (?@fig-3).

Нажмите здесь, что-

На виртуальной машине client в браузере выполнен переход по адресу <https://www.bahis.net>. Произошло автоматическое перенаправление с HTTP на HTTPS. После добавления исключения безопасности отображается содержимое веб-страницы сервера, что подтверждает корректную работу HTTPS-соединения (?@fig-4).

```
root@server:/etc/httpd/conf.d
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@user.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.user.net
    ServerName www.user.net
    ServerAlias www.user.net
    ErrorLog logs/www.user.net-error_log
    CustomLog logs/www.user.net-access_log common
    RewriteEngine on
    RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
    SSLEngine on
    ServerAdmin webmaster@user.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.user.net
    ServerName www.user.net
    ServerAlias www.user.net
    ErrorLog logs/www.user.net-error_log
    CustomLog logs/www.user.net-access_log common
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.user.net.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.user.net.key
</VirtualHost>
</IfModule>
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.2 Конфигурирование HTTP-сервера для работы с РНР

На сервере выполнена установка пакета php с использованием менеджера пакетов dnf. В результате были установлены основной пакет РНР версии 8.0.30 и связанные зависимости, необходимые для функционирования РНР-интерпретатора в составе веб-сервера (?@fig-5).

```
root@server.user.net ~# dnf -y install php
Last metadata expiration check: 0:15:28 ago on Fri 06 Mar 2026 07:45:45 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture Version      Repository    Size
=====
Installing:
php                    x86_64      8.0.30-5.el9_7 appstream     8.8 k
Installing dependencies:
nginx-filestream       noarch      2:1.20.1-24.el9 appstream     9.2 k
php-common             x86_64      8.0.30-5.el9_7 appstream     667 k
Installing weak dependencies:
php-cli               x86_64      8.0.30-5.el9_7 appstream     3.1 M
php-fpm               x86_64      8.0.30-5.el9_7 appstream     1.6 M
php-mbstring          x86_64      8.0.30-5.el9_7 appstream     468 k
php-opcache           x86_64      8.0.30-5.el9_7 appstream     510 k
php-pdo               x86_64      8.0.30-5.el9_7 appstream      82 k
php-xml               x86_64      8.0.30-5.el9_7 appstream     133 k
Transaction Summary
=====
Install 9 Packages

Total download size: 6.5 M
Installed size: 35 M
Downloading Packages:
(1/9): nginx-filestream-1.20.1-24.el9.noarch.rpm           36 kB/s | 9.2 kB  00:00
(2/9): php-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm                     28 kB/s | 8.8 kB  00:00
(3/9): php-common-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm              188 kB/s | 667 kB  00:03
(4/9): php-fpm-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm                 315 kB/s | 1.6 MB  00:05
(5/9): php-mbstring-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm            133 kB/s | 468 kB  00:03
(6/9): php-opcache-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm             208 kB/s | 510 kB  00:02
(7/9): php-pdo-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm                 67 kB/s | 82 kB  00:01
(8/9): php-xml-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm                 190 kB/s | 133 kB  00:00
(9/9): php-cli-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm                 192 kB/s | 3.1 MB  00:16
=====
Total: 388 kB/s | 1.6 MB  00:17
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

В каталоге `/var/www/html/www.bahis.net` файл `index.html` был удалён и создан файл `index.php` с содержимым `phpinfo()`; , предназначенным для вывода конфигурационной информации PHP. После этого изменён владелец каталога `/var/www` на пользователя и группу `apache`, восстановлены контексты безопасности SELinux для каталогов `/etc` и `/var/www`, затем выполнен перезапуск службы `httpd` для применения изменений (?@fig-6).

```
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http imap imaps mountd nfs ntp pop3 pop3s rpc-bind samba smtp smtp-submission s
sh ssh-custom
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp2 bacula
bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-t
estnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd condor-collector crate
db ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm
dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-l
daps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gssd grafana gre high-availabili
ty http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect
kerberos kibana klogon kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kub
e-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube
-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client
llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur
mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmap-qlac3 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovirt-storagecon
sole ovirt-vmconsole plex pncd pmproxy pmwebapi pmwebapi3 pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-e
xporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rq
uotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sipx slp smtp smtp-submission smtps snmp snmp
tls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syncthi
ng syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-c
lient upnp-client vdsim vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-disc
overy-tcp ws-discovery-udp wsman wsman-xmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-serve
r zerotier
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=https
warning: ALREADY_ENABLED: 'https' already in 'public'
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
warning: ALREADY_ENABLED: https
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.user.net ~]#
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

На виртуальной машине `client` в браузере открыт адрес `www.user.net`. Отображена страница `phpinfo()`, содержащая сведения о версии PHP (8.0.30), параметрах сборки и загруженных модулях, что подтверждает корректную интеграцию PHP с HTTP-сервером (?@fig-7).

System	Linux serverbahis.net 5.14.0-611.27.1.el9_7.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Feb 6 13:41:43 UTC 2025 x86_64
Build Date	Dec 18 2025 16:46:25
Build System	Rocky Linux release 9.7 (Blue Onyx)
Build Provider	Rocky Enterprise Software Foundation
Compiler	gcc (GCC) 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-11)
Architecture	x86_64
Server API	PHP_MYSQLI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc
Loaded Configuration File	/etc/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php.d
Additional .ini files parsed	/etc/php.d/00-opcache.ini, /etc/php.d/00-sockets.ini, /etc/php.d/00-calendar.ini, /etc/php.d/00-ctype.ini, /etc/php.d/00-curl.ini, /etc/php.d/00-dom.ini, /etc/php.d/00-enchant.ini, /etc/php.d/00-ffi.ini, /etc/php.d/00-fileinfo.ini, /etc/php.d/00-ftp.ini, /etc/php.d/00-gd.ini, /etc/php.d/00-gettext.ini, /etc/php.d/00-iconv.ini, /etc/php.d/00-imagick.ini, /etc/php.d/00-intl.ini, /etc/php.d/00-ldap.ini, /etc/php.d/00-mbstring.ini, /etc/php.d/00-mcrypt.ini, /etc/php.d/00-mysql.ini, /etc/php.d/00-mysqli.ini, /etc/php.d/00-pdo_mysql.ini, /etc/php.d/00-pdo_pgsql.ini, /etc/php.d/00-pdo_sqlite.ini, /etc/php.d/00-phar.ini, /etc/php.d/00-posix.ini, /etc/php.d/00-redis.ini, /etc/php.d/00-shmop.ini, /etc/php.d/00-simplexml.ini, /etc/php.d/00-soap.ini, /etc/php.d/00-sockets.ini, /etc/php.d/00-sysvmsg.ini, /etc/php.d/00-sysvshm.ini, /etc/php.d/00-tidy.ini, /etc/php.d/00-tokenizer.ini, /etc/php.d/00-xml.ini, /etc/php.d/00-xmlrpc.ini, /etc/php.d/00-xsl.ini, /etc/php.d/00-zip.ini, /etc/php.d/00-zlib.ini
PHP API	20200916
PHP Extension	20200916
Zend Extension	416000910
Zend Extension Build	AP1410200910/NTS
PHP Extension Build	AP1410200910/NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	provided by mbstring
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	available, disabled
Registered PHP Streams	ftp, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, https, stream, tcp, unix, udp, tls, tls://, tls://1.1, tls://1.2, tls://1.3
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tls://, tls://1.1, tls://1.2, tls://1.3
Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.rot48, string.rot96, convert.*, convert.iconv.*, convert.iconv.*

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server выполнено копирование конфигурационных файлов веб-сервера и веб-контента в каталог внутреннего окружения /vagrant/provision/server/http. Скопированы файлы из /etc/httpd/conf.d и /var/www/html, созданы каталоги для хранения ключей и сертификатов /etc/pki/tls/private и /etc/pki/tls/certs внутри структуры provision, после чего в них помещены файлы www.bahis.net.key и www.bahis.net.crt (?@fig-8).

```

[root@server.user.net ~]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autodindex.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/rocky-snmpolicy.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'?
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/www.user.net/index.html'?
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.user.net ~]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
[root@server.user.net ~]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.user.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.user.net ~]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.user.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
cp: cannot stat '/etc/pki/tls/certs/www.user.net.crt': No such file or directory
[root@server.user.net ~]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.user.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

Далее в скрипт `/vagrant/provision/server/http.sh` внесены изменения: добавлена установка пакета `php`, реализовано копирование конфигурационных файлов в системные каталоги `/etc/httpd` и `/var/www`, выполнена корректировка владельца каталога `/var/www`, восстановление контекстов SELinux и добавлены правила межсетевого экрана для сервисов `http` и `https` с постоянным сохранением. В завершение настроено включение и запуск службы `httpd` (?@fig-9).

```

GNU nano 5.6.1 /vagrant/provision/server/http.s
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache:apache /var/www
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

3 Выводы

В ходе выполнения работы была реализована настройка HTTP-сервера Apache для функционирования по протоколу HTTPS с использованием самоподписанного SSL-сертификата. Выполнена генерация закрытого ключа и сертификата, их интеграция в конфигурацию виртуального хоста и настройка автоматической переадресации HTTP-запросов на HTTPS.

Дополнительно выполнена установка и интеграция интерпретатора PHP с веб-сервером. Создание файла `index.php` с вызовом `phpinfo()` подтвердило корректность обработки PHP-скриптов сервером.

Внесённые изменения были перенесены во внутреннее окружение виртуальной машины посредством копирования конфигурационных файлов и модификации provisioning-скрипта `http.sh`, включающего установку PHP, настройку SELinux и правил межсетевого экрана для сервисов `http` и `https`.

Работоспособность веб-сервера подтверждена успешным доступом к ресурсу по протоколу HTTPS и отображением страницы конфигурации PHP в браузере клиента.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. В чём отличие HTTP от HTTPS?

- **HTTP** (HyperText Transfer Protocol) – это протокол передачи данных, который используется для передачи информации между клиентом (например, веб-браузером) и сервером. Однако он не обеспечивает шифрование данных, что делает их уязвимыми к перехвату злоумышленниками.
- **HTTPS** (HyperText Transfer Protocol Secure) - это расширение протокола HTTP с добавлением шифрования, обеспечивающее безопасную передачу данных между клиентом и сервером. Протокол HTTPS использует SSL (Secure Sockets Layer) или более современный TLS (Transport Layer Security) для шифрования данных.

2. Каким образом обеспечивается безопасность контента веб-сервера при работе через HTTPS?

- Шифрование данных: при использовании HTTPS данные, передаваемые между клиентом и сервером, шифруются, что делает их невозможными для прочтения злоумышленниками, перехватывающими трафик.
- Идентификация сервера: сервер предоставляет цифровой сертификат, подтверждающий его легитимность. Этот сертификат выдается сертифици-

фикационным центром и содержит информацию о владельце сертификата, публичный ключ для шифрования и подпись, подтверждающую подлинность сертификата.

3. Что такое сертификационный центр?

- Сертификационный центр (Центр сертификации) - это доверенная сторона, которая выдает цифровые сертификаты, подтверждающие подлинность владельца сертификата. Пример: Одним из известных сертификационных центров является «Let's Encrypt». Он предоставляет бесплатные SSL-сертификаты, которые используются для обеспечения безопасного соединения на множестве веб-сайтов. Владельцы веб-сайтов могут получить сертификат от Let's Encrypt, чтобы обеспечить шифрование и подтвердить свою легитимность в онлайн-среде.